

Estat	Acabat
Començat el	dijous, 30 d'octubre 2025, 16:59
Completat el	dijous, 30 d'octubre 2025, 18:28
Durada	1 hora 28 minuts

Pregunta 1

Completa

Puntuat sobre 1,0

¿Cuál de los siguientes algoritmos de cifrado es incondicionalmente seguro?

Trieu-ne una o més:

- ☐ AES
- ☐ ChaCha20
- ☐ Hill
- ☐ DES
- ☒ Cifrado de Vernam (One-Time Pad).
- ☐ ASCON

La resposta correcta és: Cifrado de Vernam (One-Time Pad).

Pregunta 2

Completa

Puntuat sobre 1,0

En el DES el número de rondas

Trieu-ne una:

- ☒ a. es fijo.
- ☐ b. depende del tamaño del bloque.
- ☐ c. depende del tamaño de la clave.

La resposta correcta és: es fijo.



Pregunta 3

Completa

Puntuat sobre 1,0

¿Qué longitud mínima de clave se recomienda en criptografía de clave secreta?

Trieu-ne una:

- ☐ a. 64 bits.
- ☐ b. 256 bits.
- ☒ c. 128 bits.

La resposta correcta és: 128 bits.

Pregunta 4

Completa

Puntuat sobre 1,0

Considerad el cuerpo finito $GF(2^8)$ en el que se ha usado el polinomio irreducible $x^8 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ (0x13f) para definir el producto.

El inverso multiplicativo del elemento $a=122=0x7a$ es:

Resposta:

La resposta correcta és: 146

Pregunta 5

Completa

Puntuat sobre 1,0

El fichero [TextoCifrado.enc](#) se ha cifrado utilizando la variante de AES que usa el polinomio 0x11d.

La clave empleada ha sido 0x010cc492c3ddb2a0f62b2edd029682ae377cfe58b9b48002e84119595d4d58bf.

Al inicio del fichero sin cifrar aparece un número de 10 cifras decimales, rellena la siguiente casilla con dicho número:

La solució es 4613486410



Puntuat sobre 1,0

Resposta: 0x18B

Pregunta 7

Completa

Puntuat sobre 1,0

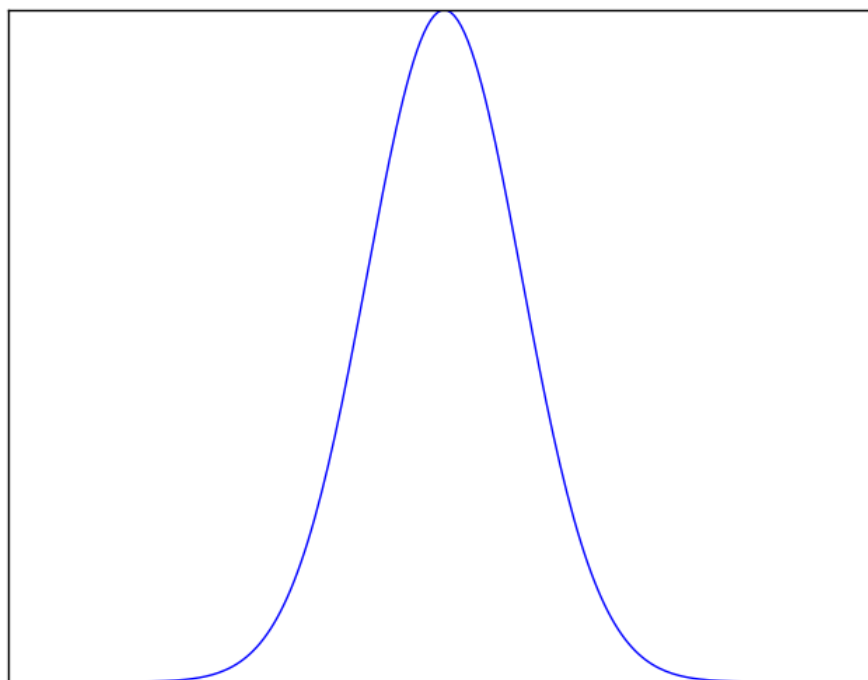


Se ha calculado el cifrado C de un mensaje M , a continuación se ha modificado el bit i del mensaje M y se ha vuelto a cifrar con la misma clave obteniendo C_i . Por último, se ha dibujado el número de bits que cambian de C a C_i .

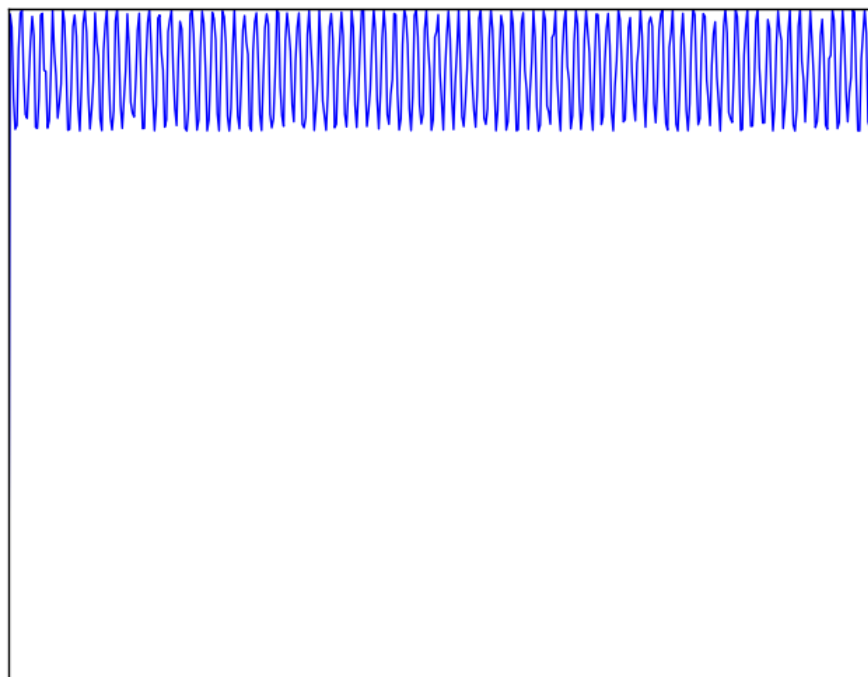
¿Qué gráfica hemos obtenido?

Trieu-ne una:

☒ a.

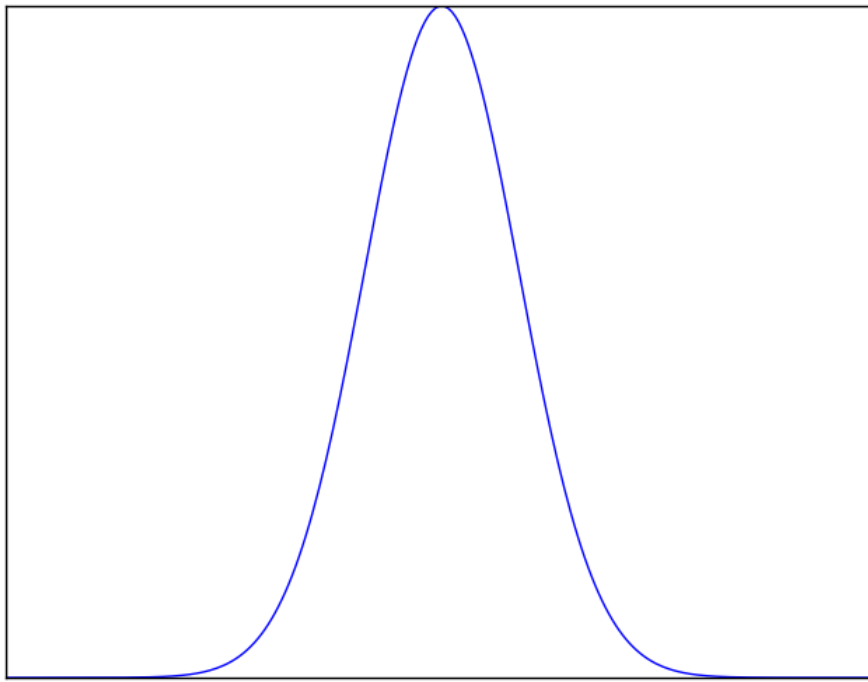


☐ b.



La teva resposta és correcta.

La resposta correcta és:

**Pregunta 8**

Completa

Puntuat sobre 1,0

Considerad el cuerpo finito $GF(2^8)$ en el que se ha usado el polinomio irreducible $x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x + 1$ (0x1f3) para definir el producto.

El producto de los elementos $a=113=0x71$ y $b=6=0x06$ es:

Resposta:

La resposta correcta és: 213

